Impactos ambientales y sostenibilidad

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Identificar los principales impactos humanos sobre el medio ambiente
- Explicar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad
- Proponer medidas de desarrollo sostenible a escala personal y global
- Explicar la contaminación atmosférica: lluvia ácida y capa de ozono
- Calcular y reducir la huella ecológica y aplicar la economía circular

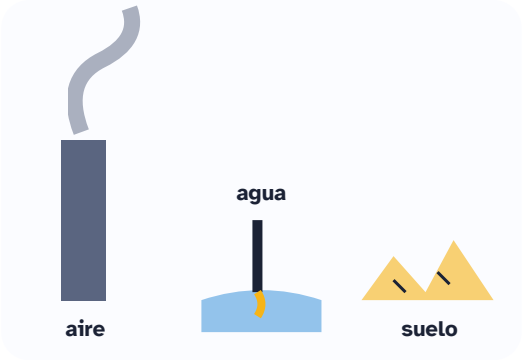
Para pensar

Si toda la humanidad viviera como la media de los españoles, necesitaríamos unas 2,5 Tierras. ¿Qué significa eso?

Explicación

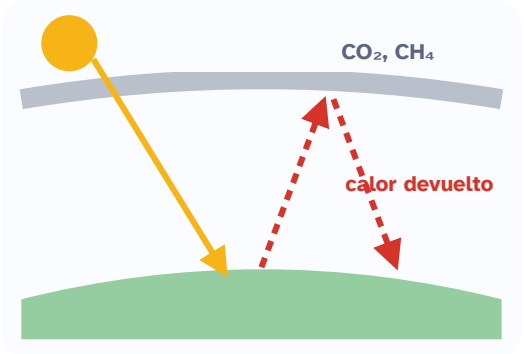
Qué es un impacto ambiental

Un **impacto ambiental** es cualquier alteración del medio causada por la actividad humana. Puede afectar a la **atmósfera** (contaminación del aire, lluvia ácida), al **agua** (vertidos, sobreexplotación de acuíferos, plásticos en el mar), al **suelo** (erosión, desertificación) y a los **seres vivos**. Muchos impactos crecen con la población y con el consumo de recursos y energía.



El cambio climático

Algunos gases de la atmósfera, como el **CO_2** y el **metano**, retienen parte del calor que la Tierra emite: es el efecto invernadero, natural y necesario para la vida. El problema es que, desde la Revolución Industrial, quemar combustibles fósiles y talar bosques ha aumentado mucho esos gases. El resultado es el **calentamiento global**: la temperatura media ya ha subido unos 1,2 °C, con más olas de calor, sequías, deshielo y subida del nivel del mar.



Contaminación atmosférica: lluvia ácida y capa de ozono

Además del CO_2, la actividad humana emite otros contaminantes. Los **óxidos de azufre y de nitrógeno** de las centrales térmicas, las industrias y los coches reaccionan con el agua de la atmósfera y forman ácidos que caen con la lluvia: es la **lluvia ácida**, que daña bosques, acidifica lagos y corroe monumentos. En las ciudades, estos gases y las partículas forman la **boina de contaminación**, que causa enfermedades respiratorias. Otro problema fue el **agujero de la capa de ozono**, causado por los CFC de aerosoles y frigoríficos: el ozono de la estratosfera nos protege de los rayos ultravioleta. Gracias al Protocolo de Montreal (1987), que prohibió los CFC, la capa se está recuperando: es el mejor ejemplo de que la cooperación internacional funciona.

undefined

La pérdida de biodiversidad

La **biodiversidad** es la variedad de vida: genes, especies y ecosistemas. Hoy las especies se extinguen mucho más rápido de lo normal. Las causas principales: la destrucción de hábitats (deforestación, urbanización), la **sobreexplotación** (caza y pesca excesivas), la **contaminación**, las especies invasoras (como el mejillón cebra o el visón americano en España) y el cambio climático. Perder especies debilita los ecosistemas que nos dan alimento, agua limpia y medicinas.



Espacios protegidos y especies invasoras

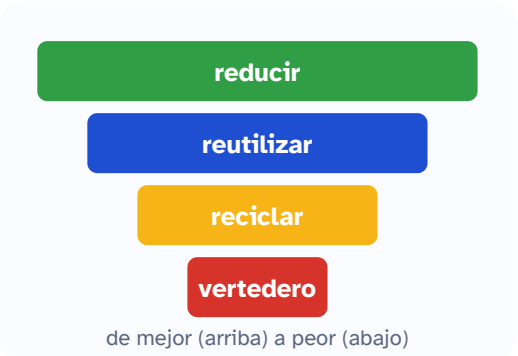
Para conservar la biodiversidad se crean **espacios naturales protegidos**, con distintos niveles de protección: en España hay 16 **parques nacionales**, como Doñana, el Teide o Picos de Europa, además de parques naturales, reservas y la red europea **Natura 2000**. También se elaboran planes de recuperación de especies amenazadas, como el del lince ibérico, que ha pasado de menos de 100

ejemplares en 2002 a más de 2.000. Una amenaza creciente son las **especies invasoras**: animales o plantas que llegan de otros lugares, normalmente por culpa humana, y desplazan a las especies autóctonas. Ejemplos en España son el mejillón cebra, el cangrejo rojo americano, la cotorra argentina o el camalote.

undefined

Residuos, agua y energía

Generamos montañas de **residuos**: cada español produce unos 470 kg al año. La regla de las tres erres ordena qué hacer: **reducir** (lo mejor es no generar), **reutilizar** y **reciclar**. El **agua dulce** es escasa: se ahorra con riego eficiente y depurando las aguas residuales. En energía, la clave es pasar de los combustibles fósiles a las renovables (solar, eólica, hidráulica) y gastar menos con eficiencia.



de mejor (arriba) a peor (abajo)

La huella ecológica

La **huella ecológica** mide la superficie de tierra y mar productiva que hace falta para producir todo lo que consume una persona (alimentos, energía, materiales) y absorber sus residuos. Se expresa en **hectáreas globales** por persona. La Tierra tiene unas 1,6 hectáreas disponibles por habitante, pero la huella media mundial es de unas 2,6: estamos consumiendo como si tuviéramos más de un planeta y medio. Si todos viviéramos como un español medio necesitaríamos más de dos planetas. La huella se reduce consumiendo menos energía, usando transporte público o la bici, comiendo menos carne y más productos locales y de temporada, y evitando el desperdicio de comida.

undefined

El desarrollo sostenible

El **desarrollo sostenible** busca satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las de las generaciones futuras. Une tres dimensiones: **ambiental**, **social** y **económica**. La ONU lo concretó en los **17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)** para 2030. Hay medidas globales (acuerdos como el de París, espacios naturales protegidos) y personales: moverse en transporte público o en bici, consumir producto local y de temporada, ahorrar agua y energía.



Economía circular

La economía tradicional es **lineal**: extraer materias primas, fabricar, usar y tirar. La **economía circular** propone que los productos y materiales se mantengan en uso el mayor tiempo posible y que los residuos se conviertan en recursos. Se basa en las «erres»: **reducir** lo que consumimos, **reutilizar**, **reparar**, **reacondicionar** y, en último lugar, **reciclar**. También exige diseñar los productos desde el principio para que duren, se puedan arreglar y se desmonten fácilmente. Por ejemplo, alquilar en vez de comprar, comprar ropa de segunda mano, hacer compost con los restos orgánicos o devolver los envases. La Unión Europea ha aprobado leyes como el derecho a la reparación de los aparatos.

undefined

Del problema a la solución

Cambio climático	Biodiversidad	Residuos	Agua
más CO_2	hábitats perdidos	plásticos, basura	escasez, vertidos
renovables y menos coche	**espacios protegidos**	**reducir, reutilizar y reciclar**	**ahorrar y depurar**

Ejercicios

1. **Indica tres gases de efecto invernadero y su origen.**

2. **Indica cuatro consecuencias del cambio climático.**

3. **¿Qué diferencia hay entre mitigar y adaptarse al cambio climático?**

4. **Indica tres causas de pérdida de biodiversidad.**

5. **¿Por qué se considera un éxito el Protocolo de Montreal?**

6. **Calcula cuántos planetas harían falta si la huella media fuera de 2,6 hectáreas globales y la biocapacidad de 1,6.**

7. **Propón cinco acciones para reducir tu huella ecológica.**

8. **Explica la diferencia entre economía lineal y circular.**

9. **¿Qué es una especie invasora? Pon dos ejemplos de España.**

10. **Explica qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible.**

Practica

1. **¿El efecto invernadero es siempre perjudicial?**
   - **A)** Sí, siempre
   - **B)** No: es natural y necesario, el problema es su aumento
   - **C)** Solo existe en las ciudades
2. **¿Cuál es la principal causa de pérdida de biodiversidad?**
   - **A)** La destrucción de hábitats
   - **B)** Los terremotos
   - **C)** La lluvia
3. **En la regla de las tres erres, ¿qué es lo más importante?**
   - **A)** Reciclar
   - **B)** Reducir
   - **C)** Reutilizar
4. **¿Qué es una especie invasora?**
   - **A)** Una especie en peligro
   - **B)** Una especie introducida que se extiende y daña el ecosistema
   - **C)** Una especie autóctona
5. **El desarrollo sostenible tiene en cuenta...**
   - **A)** solo el medio ambiente
   - **B)** el medio ambiente, la sociedad y la economía
   - **C)** solo la economía
6. **La lluvia ácida la causan sobre todo...**
   - **A)** los óxidos de azufre y nitrógeno
   - **B)** el oxígeno
   - **C)** el vapor de agua
7. **Los CFC dañaban...**
   - **A)** la capa de ozono
   - **B)** los océanos
   - **C)** el suelo
8. **La huella ecológica mide...**
   - **A)** la superficie necesaria para mantener nuestro consumo

B) el número de pasos al día

C) la contaminación del agua

9. **La primera «erre» y la más eficaz es…**

A) reciclar

B) reducir

C) reparar

10. **El cangrejo rojo americano en España es…**

A) una especie autóctona

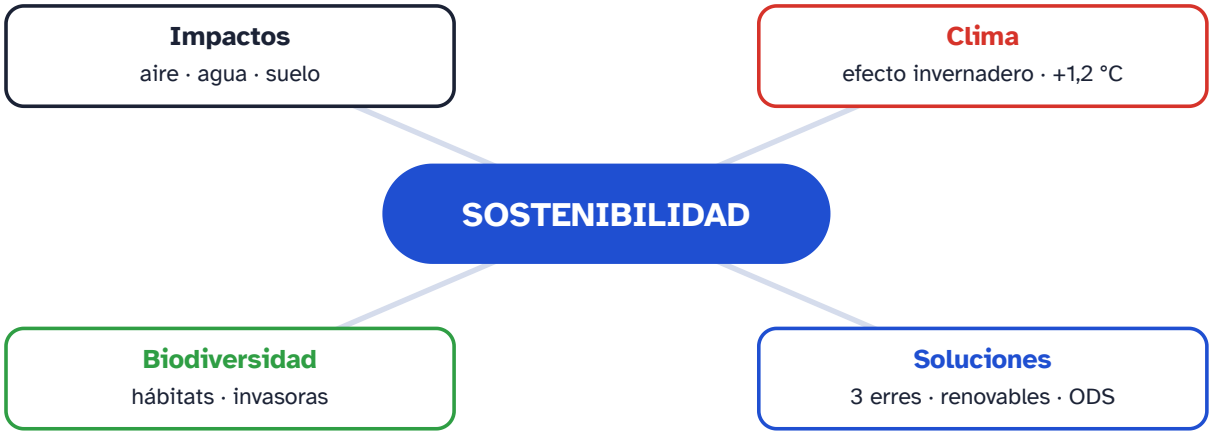
B) una especie invasora

C) una especie extinguida

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un impacto ambiental, con un ejemplo de cada medio; Cómo funciona el efecto invernadero y por qué se ha intensificado; Las causas de la pérdida de biodiversidad; La regla de las tres erres en orden; Qué es el desarrollo sostenible y tres cosas que puedes hacer tú.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es el efecto invernadero?

La retención de parte del calor emitido por la Tierra por gases como el CO_2 y el metano.

¿Qué es la biodiversidad?

La variedad de seres vivos: genes, especies y ecosistemas.

Las tres erres

Reducir, reutilizar y reciclar (en ese orden de importancia).

Definición de desarrollo sostenible

El que satisface las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras.

¿Qué es la huella ecológica?

La superficie productiva necesaria para mantener el consumo y absorber los residuos de una persona o país.

Lluvia ácida

Lluvia con ácidos formados a partir de óxidos de azufre y nitrógeno.

Huella ecológica

Superficie productiva necesaria para mantener el consumo de una persona.

Economía circular

Mantener productos y materiales en uso y convertir los residuos en recursos.

Soluciones

1. **B)** Sin él la Tierra estaría a unos –18 °C. El problema es que lo hemos intensificado.
2. **A)** Deforestación, urbanización y agricultura intensiva eliminan los lugares donde viven las especies.
3. **B)** El mejor residuo es el que no se genera.
4. **B)** Por ejemplo, el mejillón cebra en el Ebro o la cotorra argentina en las ciudades.
5. **B)** Une las tres dimensiones para que el bienestar actual no comprometa el futuro.
6. **A)** Forman ácidos con el agua.
7. **A)** Prohibidos por el Protocolo de Montreal.
8. **A)** En hectáreas globales.
9. **B)** Lo que no se consume no hay que tratarlo.
10. **B)** Desplaza al cangrejo autóctono.

Soluciones de los ejercicios

1. CO_2 (combustibles fósiles y deforestación), metano (ganadería, arrozales, vertederos) y óxido nitroso (fertilizantes).
2. Subida del nivel del mar, olas de calor y sequías más frecuentes, deshielo de glaciares y polos, y desplazamiento o extinción de especies.
3. Mitigar es reducir sus causas (emitir menos gases); adaptarse es prepararse para sus efectos (proteger costas, ahorrar agua).
4. La destrucción de hábitats, la contaminación y las especies invasoras (también la sobreexplotación y el cambio climático).
5. Porque casi todos los países prohibieron los CFC y la capa de ozono se está recuperando: demuestra que la cooperación internacional puede resolver un problema global.
6. 2,6 / 1,6 ≈ 1,6 planetas.
7. Ir andando, en bici o en transporte público; ahorrar luz y calefacción; comer más vegetales y productos de temporada; no desperdiciar comida; comprar menos y reutilizar o reparar.
8. La lineal extrae, fabrica, usa y tira. La circular mantiene los materiales en uso el mayor tiempo posible y convierte los residuos en recursos.
9. Una especie introducida que se expande y desplaza a las autóctonas. Ejemplos: el mejillón cebra y el cangrejo rojo americano (también la cotorra argentina).
10. 17 metas aprobadas por la ONU para 2030 que buscan acabar con la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad de todos, como la acción por el clima o el agua limpia.